

**8 A (I) · CHEMIE**

# Sicher experimentieren

Piktogramme anwenden, Microscale-Geräte kennenlernen

Klasse 8a (I) · 28.09.2026

# Sitzen die neun Zeichen?

**Frage:** Wie heißen die Zeichen 1 bis 9 — und gehören sie zu **Feuer**, **Gesundheit** oder **Umwelt**?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Zeichen ... heißt ... und gehört zur Gruppe ...“

**PARTNERPHASE** erst allein, dann zu zweit — antwortet in ganzen Sätzen mit Fachbegriff



1



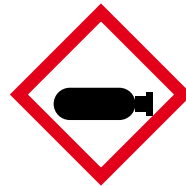
2



3



4



5



6



7



8



9

# Sitzen die neun Zeichen?

**Frage:** Wie heißen die Zeichen — und gehören sie zu **Feuer**, **Gesundheit** oder **Umwelt**?

## FEUER UND EXPLOSION



**Flamme**

entzündbar



**Flamme über Kreis**

brandfördernd



**Explodierende Bombe**

explosiv



**Gasflasche**

Gas unter Druck

## GESUNDHEIT



**Totenkopf**

akut giftig



**Gesundheitsgefahr**

schädigt langfristig



**Ausrufezeichen**

gesundheitsschädlich, reizend



**Ätzwirkung**

ätzend

## UMWELT



**Baum und Fisch**

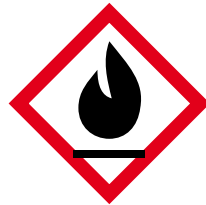
umweltgefährlich

**9 Piktogramme • 3 Gruppen: Feuer • Gesundheit • Umwelt**

# Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

**Frage:** Beide Zeichen zeigen eine Flamme. **Was ist der Unterschied** — und warum ist er wichtig?

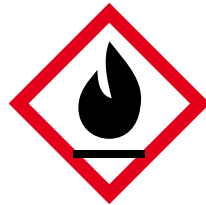
SO KANNST DU ANTWORTEN *„Der Unterschied ist, dass ...“*



# Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

**Frage:** Beide Zeichen zeigen eine Flamme. **Was ist der Unterschied** — und warum ist er wichtig?

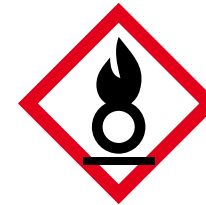
SO KANNST DU ANTWORTEN „Der Unterschied ist, dass ...“



## Flamme: entzündbar

brennt selbst, z. B. Brennsprit

→ weg von jeder Flamme



## Flamme über Kreis: brandfördernd

brennt nicht selbst, macht Feuer heftiger, z. B. reiner Sauerstoff

→ nie zusammen mit Brennbarem

Sauerstoff brennt nicht — aber ohne ihn brennt nichts.

WARUM?

# Warum Bilder und nicht nur Text?

**Frage:** Warum stehen auf Chemikalien **Bilder** — und nicht einfach nur ein Warntext?

SO KANNST DU ANTWORTEN „*Ein Bild ist hilfreich, weil ...*“

**PARTNERPHASE** sammelt zu zweit mindestens zwei Gründe

## WARUM?

# Warum Bilder und nicht nur Text?

**Frage:** Warum stehen auf Chemikalien **Bilder** — und nicht einfach nur ein Warntext?

SO KANNST DU ANTWORTEN „*Ein Bild ist hilfreich, weil ...*“

**PARTNERPHASE** sammelt zu zweit mindestens zwei Gründe

- auf **einen Blick** erkennbar — in einer Sekunde, auch aus der Entfernung
- **ohne Sprache** verständlich — weltweit gleich (GHS), auch für Kinder oder wer die Sprache nicht spricht
- im **Notfall** wissen auch Feuerwehr und Rettungsdienst sofort Bescheid

## WARUM?

# Warum Bilder und nicht nur Text?

**Frage:** Warum stehen auf Chemikalien **Bilder** — und nicht einfach nur ein Warntext?

SO KANNST DU ANTWORTEN „*Ein Bild ist hilfreich, weil ...*“

**PARTNERPHASE** sammelt zu zweit mindestens zwei Gründe

- auf **einen Blick** erkennbar — in einer Sekunde, auch aus der Entfernung
- **ohne Sprache** verständlich — weltweit gleich (GHS), auch für Kinder oder wer die Sprache nicht spricht
- im **Notfall** wissen auch Feuerwehr und Rettungsdienst sofort Bescheid

**Frage:** Und warum reicht das Bild allein **nicht**?

## WARUM?

# Warum Bilder und nicht nur Text?

**Frage:** Warum stehen auf Chemikalien **Bilder** — und nicht einfach nur ein Warntext?

SO KANNST DU ANTWORTEN „*Ein Bild ist hilfreich, weil ...*“

**PARTNERPHASE** sammelt zu zweit mindestens zwei Gründe

- auf **einen Blick** erkennbar — in einer Sekunde, auch aus der Entfernung
- **ohne Sprache** verständlich — weltweit gleich (GHS), auch für Kinder oder wer die Sprache nicht spricht
- im **Notfall** wissen auch Feuerwehr und Rettungsdienst sofort Bescheid

**Frage:** Und warum reicht das Bild allein **nicht**?

Das **Signalwort** sagt, wie stark die Gefahr ist (Gefahr / Achtung).  
Die **Sätze** sagen genau, was passiert und was ich tun muss.

WOZU?

# Vom Zeichen zur Schutzmaßnahme

**Frage:** Auf deiner Tropfflasche siehst du eines dieser Zeichen. **Was tust du?**

SO KANNST DU ANTWORTEN „Wenn dieses Zeichen auf der Flasche ist, dann ...“

**PARTNERPHASE**

jeder übernimmt ein Zeichen und erklärt es dem Nachbarn



**Ätzwirkung**

**Was tust du?**



**Flamme**

**Was tust du?**



**Baum und Fisch**

**Was tust du?**

WOZU?

# Vom Zeichen zur Schutzmaßnahme

**Frage:** Auf deiner Tropfflasche siehst du eines dieser Zeichen. **Was tust du?**

SO KANNST DU ANTWORTEN „Wenn dieses Zeichen auf der Flasche ist, dann ...“

**PARTNERPHASE**

jeder übernimmt ein Zeichen und erklärt es dem Nachbarn



## Ätzwirkung

Schutzbrille, ggf. Handschuhe ·  
Spritzer sofort mit viel Wasser  
abspülen und melden



## Flamme

fern von Teelicht und Brenner ·  
Flasche gleich wieder  
verschließen



## Baum und Fisch

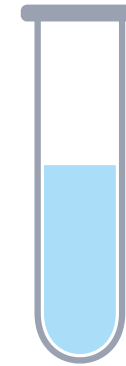
Reste in den Sammelbehälter ·  
**nie** in den Ausguss

# Warum so klein? Chemie im Mikromaßstab

**Frage:** Bald arbeitet ihr mit **Tropfen** statt mit vollen Reagenzgläsern. Welche **Vorteile** hat das?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Ein Vorteil ist, dass ...“

**PARTNERPHASE** zu zweit überlegen



einige Milliliter



ein Tropfen  $\approx 0,05$  mL

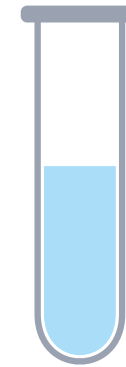
# Warum so klein? Chemie im Mikromaßstab

**Frage:** Bald arbeitet ihr mit **Tropfen** statt mit vollen Reagenzgläsern. Welche **Vorteile** hat das?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Ein Vorteil ist, dass ...“

**PARTNERPHASE** zu zweit überlegen

- weniger Chemikalien → **weniger Gefahr**
- weniger Abfall → **gut für die Umwelt**
- günstig und schnell → **jeder experimentiert selbst**



einige Milliliter



ein Tropfen  $\approx 0,05$  mL

# Warum so klein? Chemie im Mikromaßstab

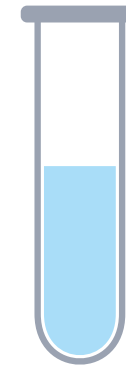
**Frage:** Bald arbeitet ihr mit **Tropfen** statt mit vollen Reagenzgläsern. Welche **Vorteile** hat das?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Ein Vorteil ist, dass ...“

**PARTNERPHASE** zu zweit überlegen

- weniger Chemikalien → **weniger Gefahr**
- weniger Abfall → **gut für die Umwelt**
- günstig und schnell → **jeder experimentiert selbst**

**Frage:** Also ist Microscale **ungefährlich**?



einige Milliliter



ein Tropfen  $\approx 0,05$  mL

# Warum so klein? Chemie im Mikromaßstab

**Frage:** Bald arbeitet ihr mit **Tropfen** statt mit vollen Reagenzgläsern. Welche **Vorteile** hat das?

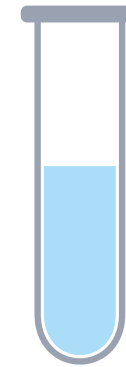
SO KANNST DU ANTWORTEN „Ein Vorteil ist, dass ...“

**PARTNERPHASE** zu zweit überlegen

- weniger Chemikalien → **weniger Gefahr**
- weniger Abfall → **gut für die Umwelt**
- günstig und schnell → **jeder experimentiert selbst**

**Frage:** Also ist Microscale **ungefährlich**?

**Nein** — ein Tropfen Ätzendes im Auge bleibt gefährlich.  
**Schutzbrille bleibt Pflicht.** Die Piktogramme gelten auch für Tropfen.



einige Milliliter

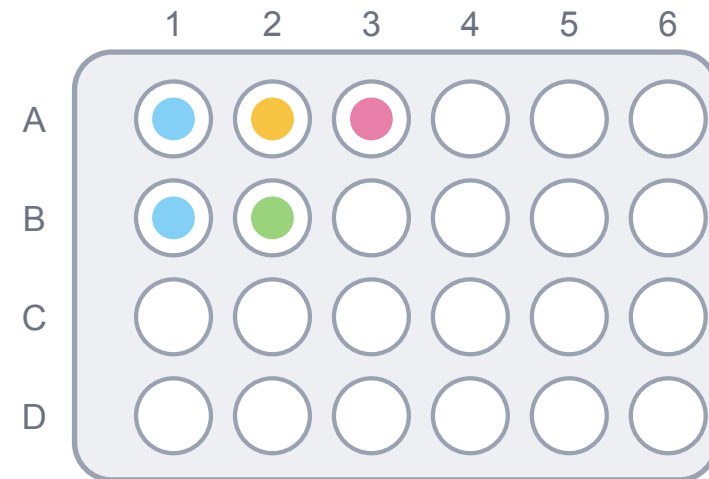


ein Tropfen  $\approx 0,05$  mL

# Gerät 1 — was ist das?

**Frage:** Wie heißt dieses Gerät — und **wozu** könnte man es verwenden?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Das Gerät heißt ... Man verwendet es, um ...“

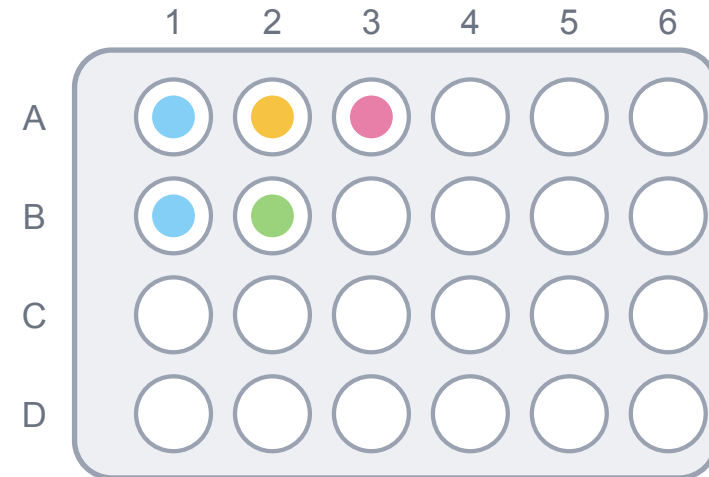


# Gerät 1 — was ist das?

**Frage:** Wie heißt dieses Gerät — und wozu könnte man es verwenden?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Das Gerät heißt ... Man verwendet es, um ...“

- **Tüpfelplatte** (auch Wellplatte)
- jede Mulde ist ein **Mini-Reagenzglas**
- viele Proben **nebeneinander** ansetzen und **vergleichen**
- Mulden haben Namen (A1, B3, ...) → im Protokoll notieren



## WOMIT WIR ARBEITEN

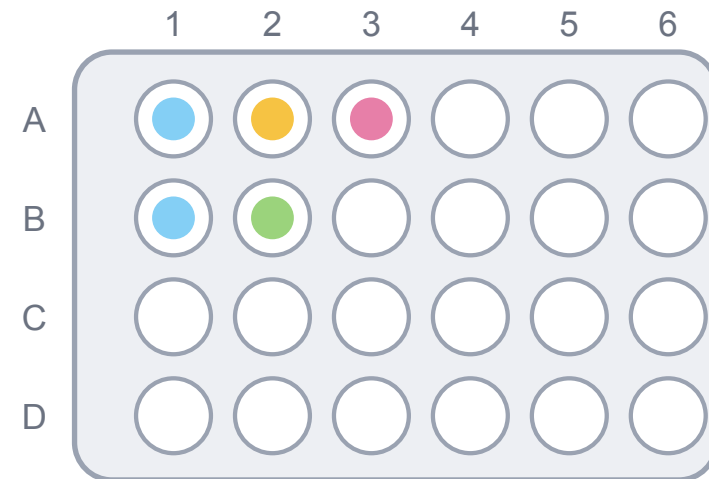
# Gerät 1 — was ist das?

**Frage:** Wie heißt dieses Gerät — und wozu könnte man es verwenden?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Das Gerät heißt ... Man verwendet es, um ...“

- **Tüpfelplatte** (auch Wellplatte)
- jede Mulde ist ein **Mini-Reagenzglas**
- viele Proben **nebeneinander** ansetzen und **vergleichen**
- Mulden haben Namen (A1, B3, ...) → im Protokoll notieren

**Frage:** Und was macht man damit **besser nicht**?



## WOMIT WIR ARBEITEN

# Gerät 1 — was ist das?

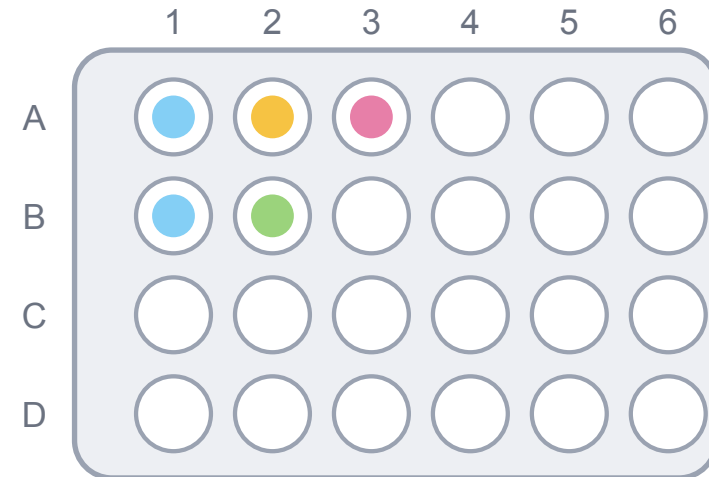
**Frage:** Wie heißt dieses Gerät — und **wozu** könnte man es verwenden?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Das Gerät heißt ... Man verwendet es, um ...“

- **Tüpfelplatte** (auch Wellplatte)
- jede Mulde ist ein **Mini-Reagenzglas**
- viele Proben **nebeneinander** ansetzen und **vergleichen**
- Mulden haben Namen (A1, B3, ...) → im Protokoll notieren

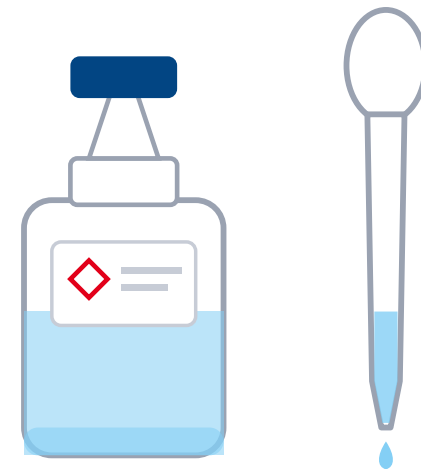
**Frage:** Und was macht man damit **besser nicht**?

**nicht erhitzen** — Kunststoff verformt sich und schmilzt  
Mulden **nicht randvoll** — sonst läuft es in die Nachbarmulde



## Geräte 2 und 3 — was ist das?

**Frage:** Wie heißen die beiden — und wozu braucht man sie?



## Geräte 2 und 3 — was ist das?

**Frage:** Wie heißen die beiden — und wozu braucht man sie?

- **Tropfflasche:** enthält die Chemikalie — mit Etikett und Piktogramm
- **Pipette:** nimmt Flüssigkeit auf und gibt sie **tropfenweise** ab
- Tropfen zählen = Menge abmessen



Tropfflasche



Pipette

## Geräte 2 und 3 — was ist das?

**Frage:** Wie heißen die beiden — und wozu braucht man sie?

- **Tropfflasche:** enthält die Chemikalie — mit Etikett und Piktogramm
- **Pipette:** nimmt Flüssigkeit auf und gibt sie **tropfenweise** ab
- Tropfen zählen = Menge abmessen

**Frage:** Was passiert, wenn du mit **derselben Pipette** erst Lösung A und dann Lösung B holst?



Tropfflasche



Pipette

## Geräte 2 und 3 — was ist das?

**Frage:** Wie heißen die beiden — und wozu braucht man sie?

- **Tropfflasche:** enthält die Chemikalie — mit Etikett und Piktogramm
- **Pipette:** nimmt Flüssigkeit auf und gibt sie **tropfenweise** ab
- Tropfen zählen = Menge abmessen

**Frage:** Was passiert, wenn du mit **derselben Pipette** erst Lösung A und dann Lösung B holst?

Reste von A landen in B → B ist **verunreinigt**.  
**Eine Pipette pro Stoff** · Deckel auf **dieselbe** Flasche · senkrecht halten



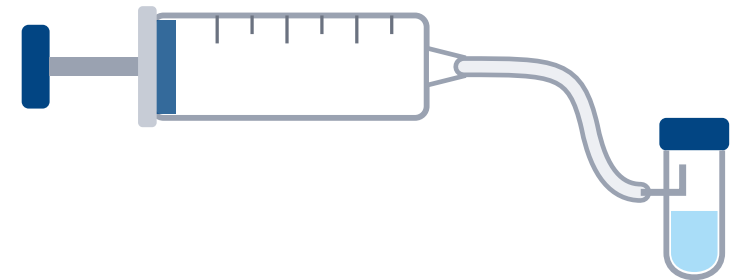
Tropfflasche



Pipette

# Wozu eine Spritze?

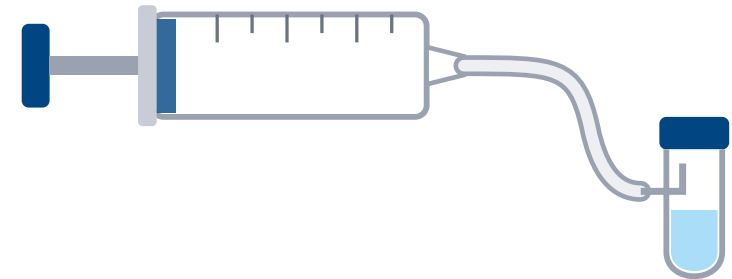
**Frage:** Wozu braucht man im Chemieunterricht eine **Spritze**?



# Wozu eine Spritze?

**Frage:** Wozu braucht man im Chemieunterricht eine **Spritze**?

- Skala in Millilitern → Flüssigkeiten **genau abmessen**
- **Gase** auffangen und über den **Schlauch** weiterleiten, z. B. in ein Mini-Reagenzglas

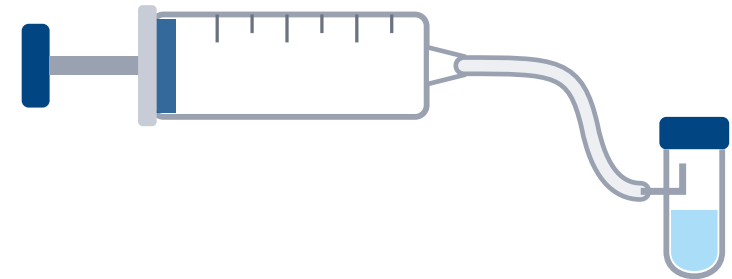


# Wozu eine Spritze?

**Frage:** Wozu braucht man im Chemieunterricht eine **Spritze**?

- Skala in Millilitern → Flüssigkeiten **genau abmessen**
- **Gase** auffangen und über den **Schlauch** weiterleiten, z. B. in ein Mini-Reagenzglas

**Frage:** Worauf musst du beim Arbeiten damit achten?



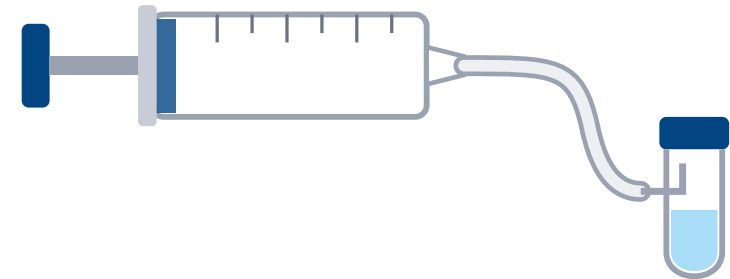
# Wozu eine Spritze?

**Frage:** Wozu braucht man im Chemieunterricht eine **Spritze**?

- Skala in Millilitern → Flüssigkeiten **genau abmessen**
- **Gase** auffangen und über den **Schlauch** weiterleiten, z. B. in ein Mini-Reagenzglas

**Frage:** Worauf musst du beim Arbeiten damit achten?

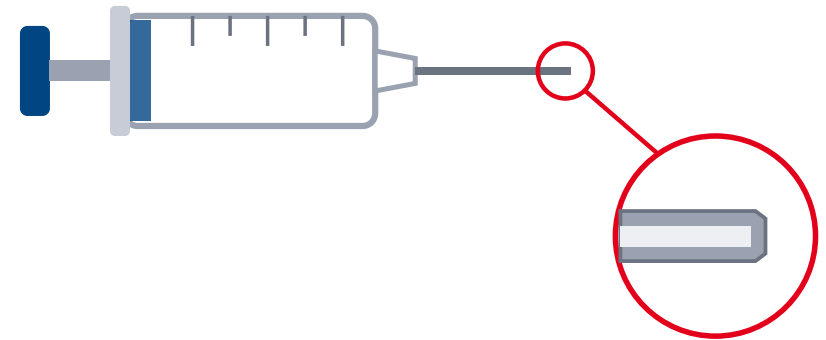
Spritze **nie auf Menschen** richten · Kolben **langsam** bewegen  
Verbindungen **dicht** · Gase **nicht einatmen** · Gefäße sicher  
abstellen



# Und die Spritze mit Nadel?

**Frage:** Eure Lehrkraft hat die Nadeln mit einem **Seitenschneider gekürzt**. Warum wohl?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Ich vermute, dass ..., weil ...“

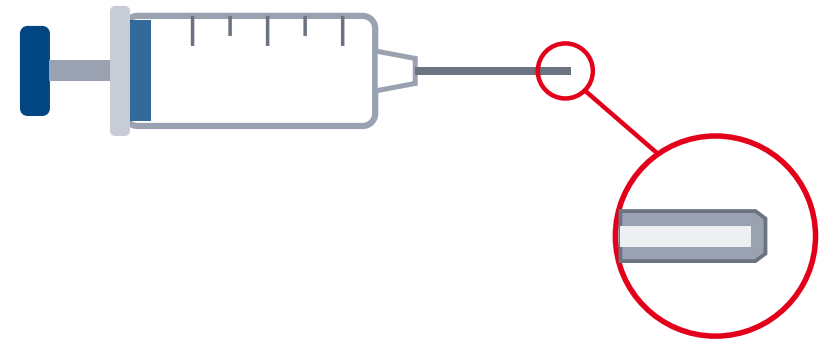


# Und die Spritze mit Nadel?

**Frage:** Eure Lehrkraft hat die Nadeln mit einem **Seitenschneider gekürzt**. Warum wohl?

SO KANNST DU ANTWORTEN „*Ich vermute, dass ..., weil ...*“

- vorne abgeknipst → **nicht mehr so spitz**
- **weniger Verletzungsgefahr**
- die Nadel braucht ihr nur **selten** — nur wenn die Anleitung es sagt



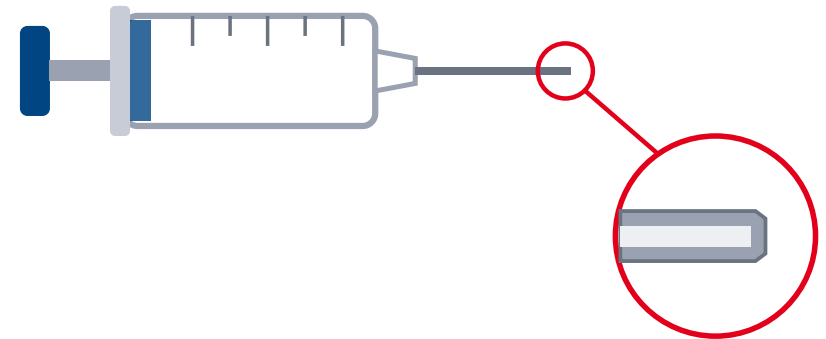
# Und die Spritze mit Nadel?

**Frage:** Eure Lehrkraft hat die Nadeln mit einem Seitenschneider gekürzt. Warum wohl?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Ich vermute, dass ..., weil ...“

- vorne abgeknipst → **nicht mehr so spitz**
- **weniger Verletzungsgefahr**
- die Nadel braucht ihr nur **selten** — nur wenn die Anleitung es sagt

**Frage:** Also ist die Nadel jetzt **harmlos**?



# Und die Spritze mit Nadel?

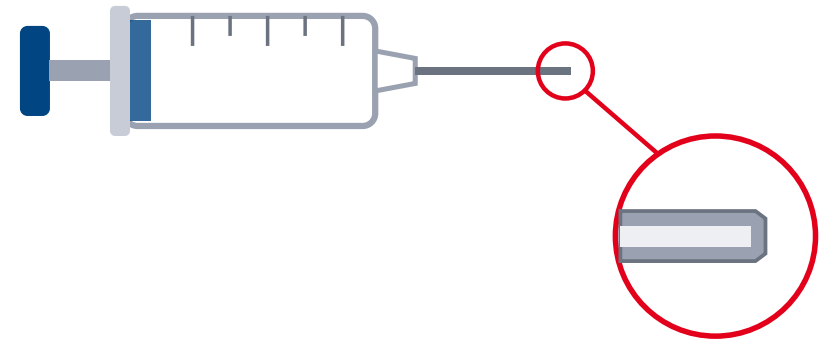
**Frage:** Eure Lehrkraft hat die Nadeln mit einem Seitenschneider gekürzt. Warum wohl?

SO KANNST DU ANTWORTEN „*Ich vermute, dass ..., weil ...*“

- vorne abgeknipst → **nicht mehr so spitz**
- **weniger Verletzungsgefahr**
- die Nadel braucht ihr nur **selten** — nur wenn die Anleitung es sagt

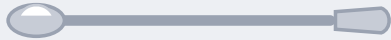
**Frage:** Also ist die Nadel jetzt **harmlos**?

**Nein** — auch eine gekürzte Nadel kann noch pieksen.  
Spitze **immer weg** von dir und anderen · **nicht** herumlaufen ·  
**nur nach Anweisung**



## Drei weitere Geräte — was ist das?

**Frage:** Wie heißen die drei — und wozu sind sie da?



?



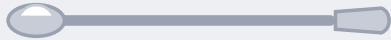
?



?

## Drei weitere Geräte — was ist das?

**Frage:** Wie heißen die drei — und wozu sind sie da?



### Mikrospatel

kleine Mengen Feststoff entnehmen —  
„eine Spatelspitze“



### Teelicht

oder Mini-Brenner: Wärmequelle zum  
Erhitzen

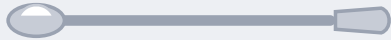


### Auffangschale

Unterlage für alles — fängt Verschüttetes  
auf

## Drei weitere Geräte — was ist das?

**Frage:** Und worauf musst du bei jedem der drei achten?



### Mikrospatel

kleine Mengen Feststoff entnehmen —  
„eine Spatelspitze“

**Worauf achten?**



### Teelicht

oder Mini-Brenner: Wärmequelle zum  
Erhitzen

**Worauf achten?**



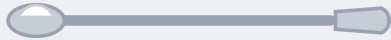
### Auffangschale

Unterlage für alles — fängt Verschüttetes  
auf

**Worauf achten?**

# Drei weitere Geräte — was ist das?

**Frage:** Und worauf musst du bei jedem der drei achten?



## Mikrospatel

kleine Mengen Feststoff entnehmen —  
„eine Spatelspitze“

sauberer Spatel für jeden Stoff · Reste  
**nie** zurück ins Vorratsgefäß



## Teelicht

oder Mini-Brenner: Wärmequelle zum  
Erhitzen

Haare zusammen · nichts Brennbares  
daneben · kein Kunststoff an die Flamme  
· heißes Glas sieht aus wie kaltes



## Auffangschale

Unterlage für alles — fängt Verschüttetes  
auf

**immer** darauf arbeiten · Reste nach  
Anweisung entsorgen

# Die Geräte in ganzen Sätzen

## WORTSPEICHER

die Tüpfelplatte · die Mulde · die Tropfflasche · die Pipette · die Spritze ·  
der Schlauch · der Mikrospatel · das Teelicht · die Auffangschale

**Frage:** Beschreibt zu zweit ein Gerät in **zwei ganzen Sätzen**: Wozu dient es — und worauf muss man achten?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Die Pipette ist ein Gerät, mit dem man ...“ „Dabei muss man darauf achten, dass ...“

**PARTNERPHASE** jeder beschreibt ein anderes Gerät, der Partner prüft den Fachbegriff

# Die Geräte in ganzen Sätzen

## WORTSPEICHER

die Tüpfelplatte · die Mulde · die Tropfflasche · die Pipette · die Spritze ·  
der Schlauch · der Mikrospatel · das Teelicht · die Auffangschale

**Frage:** Beschreibt zu zweit ein Gerät in **zwei ganzen Sätzen**: Wozu dient es — und worauf muss man achten?

SO KANNST DU ANTWORTEN „Die Pipette ist ein Gerät, mit dem man ...“ „Dabei muss man darauf achten, dass ...“

**PARTNERPHASE** jeder beschreibt ein anderes Gerät, der Partner prüft den Fachbegriff

**Beispiel:** „Die Pipette ist ein Gerät, mit dem man eine Flüssigkeit tropfenweise abgibt. Dabei muss man darauf achten, dass man für jeden Stoff eine eigene Pipette nimmt.“

# Was läuft hier schief?

**Frage:** Richtig oder falsch? Begründe.

SO KANNST DU ANTWORTEN „... macht es falsch, weil ...“ „... macht es richtig, weil ...“

Mia stellt die Tüpfelplatte zum Erwärmen aufs Teelicht.

Ben nimmt eine Pipette für alle drei Lösungen.

Lea lässt die Schutzbrille weg — „sind ja nur Tropfen“.

Emma liest zuerst die Etiketten und baut alles in der Schale auf.

Tim kippt die Reste nach dem Versuch in den Ausguss.

Jonas trägt die Spritze mit Nadel quer durch den Raum.

# Was läuft hier schief?

**Frage:** Richtig oder falsch? Begründe.

SO KANNST DU ANTWORTEN „... macht es falsch, weil ...“ „... macht es richtig, weil ...“

Mia stellt die Tüpfelplatte zum Erwärmen aufs Teelicht.

Ben nimmt eine Pipette für alle drei Lösungen.

Lea lässt die Schutzbrille weg — „sind ja nur Tropfen“.

Emma liest zuerst die Etiketten und baut alles in der Schale auf.

Tim kippt die Reste nach dem Versuch in den Ausguss.

Jonas trägt die Spritze mit Nadel quer durch den Raum.

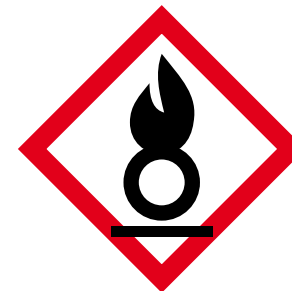
- ✗ Kunststoff schmilzt
- ✗ verunreinigt die Lösungen
- ✗ ein Tropfen im Auge reicht
- ✓ genau so
- ✗ Reste in den Sammelbehälter
- ✗ nicht herumlaufen, Spitze weg

## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 1 VON 8

**Frage:** Was bedeutet dieses Zeichen?



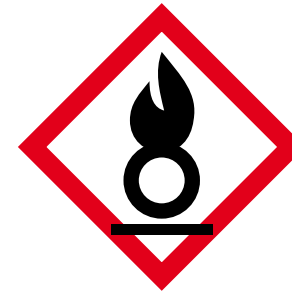
## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 1 VON 8

**Frage:** Was bedeutet dieses Zeichen?

**brandfördernd** — brennt nicht selbst, macht ein Feuer heftiger



## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 2 VON 8

**Frage:** Welches Signalwort warnt **stärker**: „Gefahr“ oder „Achtung“?

## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 2 VON 8

**Frage:** Welches Signalwort warnt **stärker**: „Gefahr“ oder „Achtung“?

**Gefahr** — „Achtung“ ist die schwächere Warnung

## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 3 VON 8

**Frage:** Nenne **zwei Gründe**, warum auf Chemikalien Bilder stehen und nicht nur Text.

## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 3 VON 8

**Frage:** Nenne **zwei Gründe**, warum auf Chemikalien Bilder stehen und nicht nur Text.

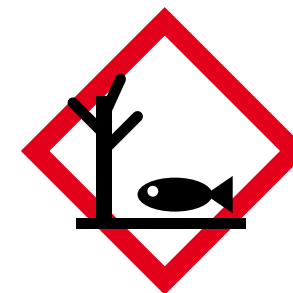
auf **einen Blick** erkennbar · **ohne Sprache** verständlich, weltweit gleich · hilft im **Notfall**

## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 4 VON 8

**Frage:** Wohin kommen die Reste eines Stoffes mit diesem Zeichen?



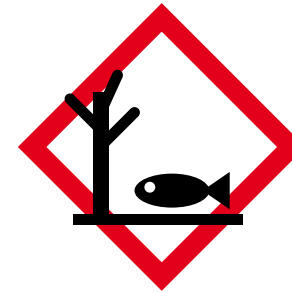
## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 4 VON 8

**Frage:** Wohin kommen die Reste eines Stoffes mit diesem Zeichen?

in den **Sammelbehälter** — **nie** in den Ausguss



## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 5 VON 8

**Frage:** Wie heißt dieses Gerät — und was macht man damit **nicht**?

|   | 1                                | 2                                | 3                                | 4                     | 5                     | 6                     |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| B | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| C | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| D | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

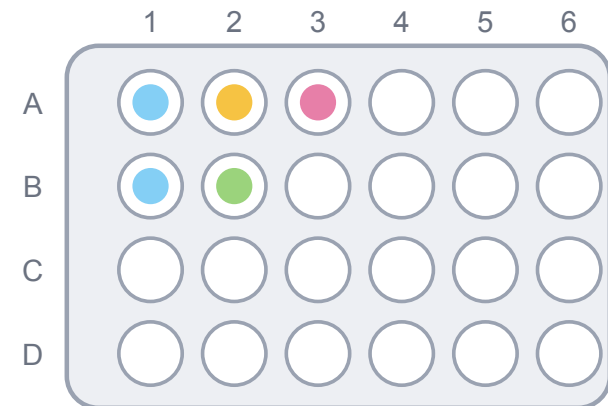
## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 5 VON 8

**Frage:** Wie heißt dieses Gerät — und was macht man damit **nicht**?

**Tüpfelplatte — nicht erhitzen**, der Kunststoff schmilzt

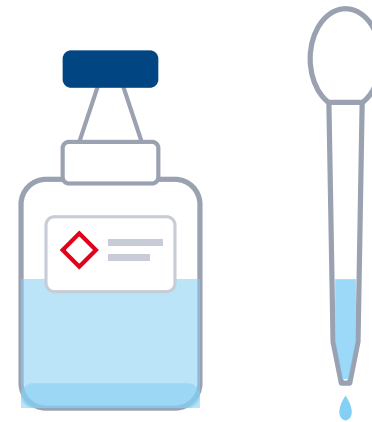


## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 6 VON 8

**Frage:** Warum nimmt man für **jede Lösung** eine eigene Pipette?



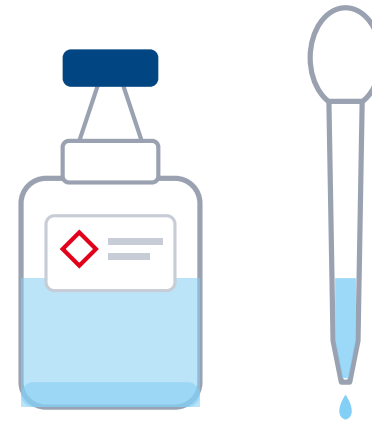
## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 6 VON 8

**Frage:** Warum nimmt man für **jede Lösung** eine eigene Pipette?

sonst werden die Lösungen **verunreinigt** und die Ergebnisse stimmen nicht

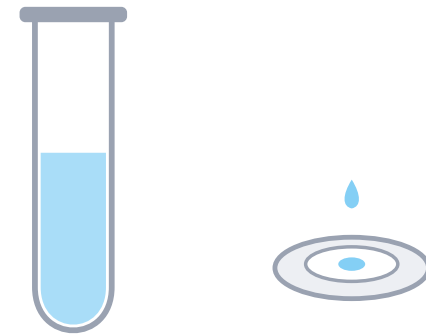


## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 7 VON 8

**Frage:** Es sind doch nur Tropfen. Brauche ich trotzdem eine **Schutzbrille**?



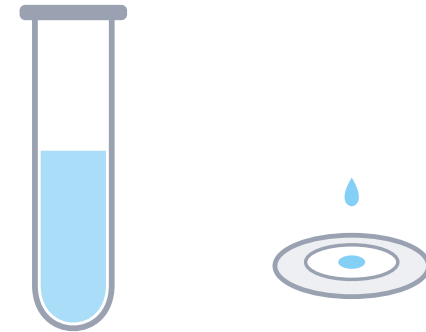
## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 7 VON 8

**Frage:** Es sind doch nur Tropfen. Brauche ich trotzdem eine **Schutzbrille**?

**Ja** — ein Tropfen Ätzendes im Auge reicht für eine schwere Verletzung



## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 8 VON 8

**Frage:** In der Anleitung steht „eine **Spatelspitze**“. Wie viel ist das?

## QUIZ

# Was habt ihr behalten?

FRAGE 8 VON 8

**Frage:** In der Anleitung steht „eine **Spatelspitze**“. Wie viel ist das?

so viel, wie vorne auf den **Mikrospatel** passt

# Euer Merksatz

**Frage:** Was ist das **Wichtigste** für sicheres Experimentieren? Formuliert zu zweit **einen** Merksatz.

SO KANNST DU ANTWORTEN „*Beim Experimentieren achte ich darauf, dass ...*“

**PARTNERPHASE** zu zweit formulieren, dann lesen zwei, drei Paare vor

# Euer Merksatz

**Frage:** Was ist das **Wichtigste** für sicheres Experimentieren? Formuliert zu zweit **einen** Merksatz.

SO KANNST DU ANTWORTEN „*Beim Experimentieren achte ich darauf, dass ...*“

**PARTNERPHASE** zu zweit formulieren, dann lesen zwei, drei Paare vor

**Ein möglicher Merksatz:** Beim Experimentieren achte ich darauf, dass ich zuerst das **Etikett** lese, immer die **Schutzbrille** trage, für jeden Stoff eine **eigene Pipette** nehme und in der **Auffangschale** arbeite.

## WEITERLERNEN

# Zum Weiterlernen



### So sind Gefahrstoffe gekennzeichnet

YouTube · Duden Learnattack

Video, 4:01

[youtu.be/iw3sRxSq8xI](https://youtu.be/iw3sRxSq8xI)



### Bedeutung der Piktogramme

Fit in Chemie · Aufgabe F01

Paare zuordnen · Code aus dem Schulbuch

[fit-in-chemie.de/f01](https://fit-in-chemie.de/f01)



### Piktogramme zuordnen

Fit in Chemie · Aufgabe F04

Zuordnungstabelle · Code aus dem Schulbuch

[fit-in-chemie.de/f04](https://fit-in-chemie.de/f04)



### Selbst testen

Kahoot · Gefahrensymbole

9 Fragen zum Üben

[create.kahoot.it/details/74b37c0c...](https://create.kahoot.it/details/74b37c0c...)

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Kokoro TTS) · Piktogramme und Geräte vereinfacht nachgezeichnet